ЗАНЯТИЕ 2

Прямая и обратная задачи кинематики о положении. Рабочее пространство, коэффициент сервиса

Два языка прямой задачи, рабочее пространство и сервис, обратная задача: критерий Пипера, PUMA и UR5e, метод Ньютона и решатели в реальных системах

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 2 (с. 67–114)

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Три вопроса технолога и прямая задача о положении
2. Матрица звена по Денавиту — Хартенбергу, векторная рекурсия
3. Формула произведения экспонент на примере UR5e
4. Рабочее пространство: форма, граница, численные показатели
5. Ориентация схвата: коэффициент сервиса и карты достижимости
6. Обратная задача: число решений и критерий Пипера
7. Обратные преобразования, atan2, тригонометрический подход
8. PUMA и UR5e: восемь решений и статус конфигурации
9. Метод Ньютона и правильная ошибка ориентации
10. Цепочка близких целей, демпфирование, оптимизация
11. Движение в осях и по прямой, решатели в реальных системах

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодня мы постоянно опираемся на пять идей первой лекции и одну идею из математического анализа.

Понятие (где было)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Однородная матрица T 4×4 (лекция 1)	Поворот R и перенос p в одной матрице; движения подряд — произведение	Прямая задача — произведение $A_1 \ldots A_N$; в обратной умножаем на A_i^{-1}
Параметры Денавита — Хартенберга (лекция 1)	Четыре числа θ_i, d_i, a_i, α_i задают переход от системы $i-1$ к системе i	Матрица звена A_i, таблицы PUMA, М20П и UR5e
Обобщённые координаты q и их число N (лекция 1)	Углы и ходы сочленений; N — число независимых приводов	Неизвестные обратной задачи; случаи $N < 6$, $N = 6$, $N > 6$
Углы Эйлера и их особенность (лекция 1)	Три поворота задают ориентацию; при $\sin\theta = 0$ два угла неразличимы	Пример 2.9 и вырождение запястья PUMA
Ось и угол, формула Родрига (лекция 1)	Поворот задаётся ортом оси k и углом α	Формула произведения экспонент и ошибка ориентации
Матрица частных производных (матанализ)	Линейное приближение функции многих переменных	Матрица Якоби в методе Ньютона

Сокращения и обозначения занятия

Все сокращения лекции в одном месте; к этой таблице можно возвращаться по ходу занятия.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ПЗК, ОЗК	Прямая и обратная задачи кинематики о положении	ПЗК: по углам q найти позу схвата; ОЗК: по позе найти q
ДХ, PoE	Денавит — Хартенберг; PoE — product of exponentials	Два языка ПЗК: 4 параметра на звено или оси сочленений в базе
2R, 3R, 6R, 7R	R (revolute) — вращательное сочленение; цифра — их число	6R — шесть вращательных осей, как у PUMA и UR5e
ППП, ВПП, ВВП, ВВВ	Пары от основания: В — вращательная, П — поступательная	ВПП — цилиндрическая схема, как у манипулятора М20П
PUMA, М20П, UR5e (UR)	PUMA — учебный 6R, М20П — схема ВПП, UR5e — робот Universal Robots	UR5e — сквозной пример курса, его оси 2, 3, 4 параллельны
KUKA, ABB, FANUC, LBR iiwa	Производители промышленных роботов; LBR iiwa — семиосный робот KUKA	У каждого контроллера своя запись ветви решения ОЗК
atan2(a, b)	Двухаргументный арктангенс: a — «синус», b — «косинус»	Угол во всём круге (−π, π] с верным квадрантом

Сокращения и обозначения занятия (продолжение)

Символы, которые стоят в формулах лекции, и сокращения из раздела о реальных системах.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
s, s^*, T_N^*	Поза схвата (ориентация и положение); звёздочка — заданное значение	s^* — куда нужно привести схват, $f(q)$ — где он сейчас
S_q, S_r, V_L	Область допустимых q и её образ — рабочая зона; $V_L = V/L^3$	Форма зоны и её объём без учёта масштаба (показатель Ли — Янга)
ψ_r, Ω_r, Ω, Ω_n	Зона обслуживания, коэффициент сервиса, сервис, манипулятивность по n	Доля направлений схвата в точке и доля зоны для направления n
J, $e = (\delta\varphi; \Delta p)$	Геометрическая матрица Якоби; невязка: вектор поворота и сдвиг	Шаг Ньютона $\Delta q = J^{-1}e$ приближает схват к цели
DLS, μ	Damped least squares — демпфированные наименьшие квадраты	μ — коэффициент демпфирования: шаг конечен и в особой позе
PTP, LIN	Point-to-point — движение в осях; linear — движение по прямой	При LIN ОЗК решается в каждом такте, и ветвь сменить нельзя
ROS, URDF, KDL, TRAC-IK	Robot Operating System, файл модели робота, два решателя ОЗК	Так модель робота и ОЗК устроены в пакетах ROS 2

ЧАСТЬ 1

Прямая задача и рабочее пространство

Решим прямую задачу двумя способами — матрицами Денавита — Хартенберга и произведением экспонент — и по её решению опишем, куда и как схват может попасть.

Три вопроса технолога

Сварочный робот ведёт горелку по шву под углом 45° к листу; три вопроса технолога и составляют план занятия.

- **Где окажется горелка** при заданных углах в сочленениях? Это прямая задача кинематики о положении (ПЗК): по вектору q найти позу схвата.
- **Дотянется ли робот** до каждой точки шва и удержит ли там горелку под 45°? Ответ дают рабочее пространство и коэффициент сервиса.
- **Какие углы задать приводам**, чтобы горелка шла по шву? Это обратная задача кинематики о положении (ОЗК): по позе схвата найти q.
- Контроллер решает ОЗК при каждом движении по прямой, в каждом такте интерполятора, поэтому от её свойств зависит, поедет ли робот.

Сквозной пример курса

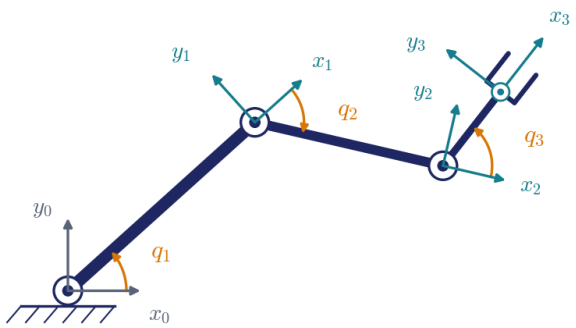
Коллаборативный робот UR5e фирмы Universal Robots с досягаемостью 850 мм. Сегодня мы решим для него обе задачи: прямую — двумя способами, обратную — явными формулами и численно.

1 Прямая задача: произведение матриц звеньев

Начнём с первого вопроса: поза схвата получается перемножением матриц перехода от звена к звену.

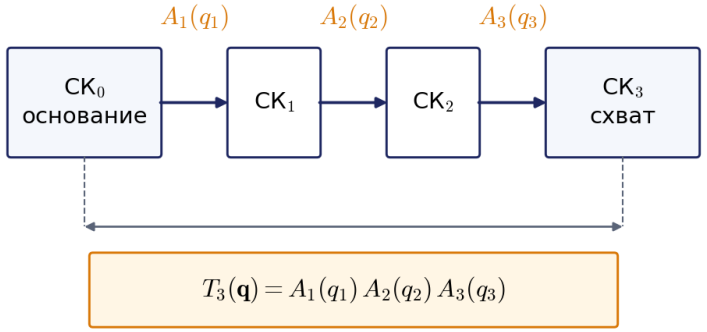
Разомкнутая кинематическая цепь

обобщённые координаты $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)^{\mathrm{T}}$



оси x_i — вдоль звеньев (по ДХ), оси z_i — на нас

Цепочка однородных преобразований



R — ориентация схвата, $\mathbf{p}$ — его положение в СК$_0$

попутно известны позы всех звеньев T_1, T_2

- Матрица A_i пересчитывает координаты точки из системы звена i в систему звена i − 1; её вид задают параметры ДХ звена.
- Поза схвата в базе — произведение $T_N = A_1A_2\ldots A_N$, а рекуррентная форма $T_i = T_{i-1}A_i$ попутно даёт позы всех звеньев.
- Позы промежуточных звеньев нужны для проверки столкновений руки и для скоростей звеньев на третьем занятии.
- Обратную матрицу A_i^{-1} находят без численного обращения: блок R транспонируют, а перенос p заменяют на $-R^{\mathrm{T}}p$.

$$T_N(\mathbf{q}) = A_1(q_1)\,A_2(q_2)\cdots A_N(q_N)$$

$$T_i = T_{i-1}A_i, \qquad T_0 = E$$

1 Матрица звена по Денавиту — Хартенбергу

Чтобы перемножать матрицы, нужен их явный вид: четыре элементарных движения дают одну матрицу звена A_i.

1

$$A_i = \mathrm{Rot}(z,\theta_i)\,\mathrm{Trans}(z,d_i)\,\mathrm{Trans}(x,a_i)\,\mathrm{Rot}(x,\alpha_i)$$

θ_i и d_i — поворот вокруг оси z_{i-1} и сдвиг вдоль неё; a_i и α_i — сдвиг вдоль новой оси x_i и поворот вокруг неё.

2

$$c_i = \cos\theta_i, \quad s_i = \sin\theta_i, \quad c_{\alpha_i} = \cos\alpha_i, \quad s_{\alpha_i} = \sin\alpha_i$$

Каждое движение выполняется в уже перемещённых осях, поэтому матрицы перемножаются слева направо, в порядке движений.

3

$$A_i = \begin{pmatrix} c_i & -c_{\alpha_i}s_i & s_{\alpha_i}s_i & a_ic_i \\ s_i & c_{\alpha_i}c_i & -s_{\alpha_i}c_i & a_is_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Первые три столбца — орты x_i, y_i, z_i в системе звена $i-1$, четвёртый — начало O_i. У вращательного сочленения $q_i = \theta_i$, у поступательного $q_i = d_i$.

В учебнике эта матрица — формула (2.8), обратная к ней — (2.9).

1 Пример 2.1: плоский двухзвенник

Проверим формулу на схеме, где ответ известен из геометрии: два вращательных сочленения с параллельными осями.

1

$$A_i = \begin{pmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_i c_i \\ s_i & c_i & 0 & a_i s_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2$$

У обоих звеньев $\alpha_i = 0$ и $d_i = 0$, поэтому матрица звена — поворот вокруг оси z с переносом на длину звена a_i.

2

$$x = a_1 c_1 + a_2 c_{12}, \quad y = a_1 s_1 + a_2 s_{12}, \quad \varphi = q_1 + q_2$$

Последний столбец A_1A_2 даёт положение схвата, первые два — его орты; $c_{12} = \cos(q_1 + q_2)$, φ — угол ориентации схвата.

3

$$a_1 = 1,\ a_2 = 0{,}7, \quad \mathbf{q} = (30^\circ;\ 45^\circ): \quad \mathbf{p} = (1{,}0472;\ 1{,}1761)$$

Числовая проверка: ту же точку мы получим через несколько слайдов вторым способом, по формуле произведения экспонент.

Оси курса: x_0 вправо, y_0 вверх; в учебнике на рисунке к примеру x_0 направлена вверх. На формулы это не влияет, но меняет слова «вверх» и «вниз» у ветвей ОЗК.

1 Векторная рекурсия и проверка модели

Для шести звеньев символьное произведение громоздко; удобнее пересчитывать орты и начала систем звено за звеном.

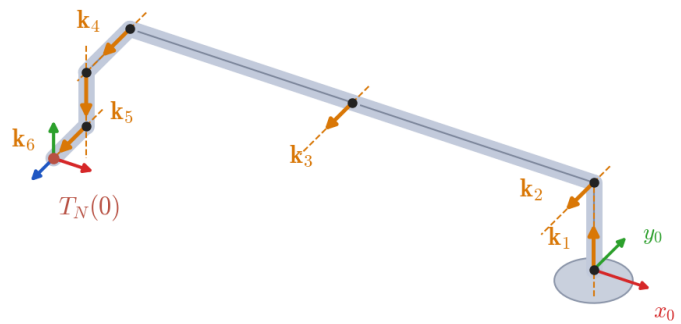
- Столбцы T_i — орты x_i, y_i, z_i и начало p_i; из $T_i = T_{i-1}A_i$ следуют простые правила пересчёта, которые программируются циклом.
- Чтобы попасть из O_{i-1} в O_i, нужно пройти d_i вдоль старой оси z_{i-1} и a_i вдоль новой оси x_i.
- У PUMA все α_i равны 0 или ±90°, и вся прямая задача записывается десятком строк; так же находится центр запястья O_4.
- Модель проверяют в понятной позе: у М20П (поворот колонны q, подъём z, выдвижение руки r) при q = 180° выходит p = (−a; r; z).
- Если проверка не прошла, ошибка в таблице параметров ДХ или в порядке умножения матриц.

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + d_i\,\mathbf{z}_{i-1} + a_i\,\mathbf{x}_i$$

1 Формула произведения экспонент

Второй язык прямой задачи обходится без систем координат звеньев: нужны только оси сочленений в домашней позе.

UR5e, $\mathbf{q}=0$: оси сочленений в базе



стрелка $\mathbf{k}_i$ — орт оси, её начало $\mathbf{c}_i$ — точка на оси
(таблица примера 2.4а); оси 2, 3, 4 параллельны

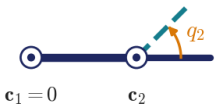
$$T_N(\mathbf{q}) = e^{[\mathcal{S}_1]q_1}\, e^{[\mathcal{S}_2]q_2} \ldots e^{[\mathcal{S}_N]q_N}\, T_N(0)$$

$\mathcal{S}_i = (\mathbf{k}_i;\ \mathbf{c}_i \times \mathbf{k}_i)$ — винтовая ось сочленения i

ДХ
4 параметра на звено
+ правила привязки
систем координат

PoE
ось $\mathbf{k}_i$ и точка $\mathbf{c}_i$
в базовой системе,
без промежуточных СК

двухзвенник



$\mathcal{S}_1 = (0,0,1;\ 0,0,0)$

$\mathcal{S}_2 = (0,0,1;\ 0,\ -a_1, 0)$

$e^{[\mathcal{S}_2]q_2}$: поворот R_2
и перенос $(E-R_2)\,\mathbf{c}_2$:
точка $\mathbf{c}_2$ неподвижна

- Теорема Шаля: любое перемещение твёрдого тела — винтовое, то есть поворот вокруг оси со сдвигом вдоль неё.
- В позе q = 0 берут орт оси k_i и точку c_i на ней; $S_i = (k_i; c_i \times k_i)$: угловая часть первая, линейная — скорость точки в начале базы.
- Матрица $e^{[S_i]q_i}$ — поворот R_i вокруг k_i по формуле Родрига с переносом $(E - R_i)c_i$: точка c_i на оси неподвижна.
- Поворачивая сочленения по очереди с последнего, получаем формулу на рисунке; у UR5e она совпала с ДХ до 10^{-15}.

$$e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_i]q_i} = \begin{pmatrix} R_i & (E-R_i)\,\mathbf{c}_i \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}$$

1 Два языка прямой задачи: ДХ и произведение экспонент

Оба языка дают одну и ту же матрицу; различаются они тем, откуда берутся данные и где ими удобно пользоваться.

Свойство	Денавит — Хартенберг	Произведение экспонент
Данные на сочленение	4 числа, но системы звеньев строятся по строгим правилам	6 чисел (орт оси и точка на ней) без промежуточных систем
Откуда берутся	Из кинематической схемы после построения систем	Прямо из модели робота в домашней позе
Почти параллельные оси	Общий перпендикуляр уходит далеко, параметры плохо обусловлены	Трудностей нет
Связь со скоростями	Столбцы якобиана строятся через орты z_{i-1} (занятие 3)	Столбцы пространственного якобиана — преобразованные S_i
Где используется	Учебники, паспорта роботов, первое домашнее задание	Книга Modern Robotics, библиотеки Pinocchio и Drake

Основным языком курса остаётся ДХ: на нём построены учебник, домашние задания и рубежный контроль. Произведение экспонент удобно как проверка и как короткий путь от модели робота к кинематике.

Как думаете?

Двухзвенник с $a_1 = 1$ и $a_2 = 0{,}7$ в позе $q = 0$ вытянут вдоль оси x_0, оси обоих сочленений направлены вдоль z_0. Какова винтовая ось второго сочленения $S_2 = (k_2;\ c_2 \times k_2)$?

A (0, 0, 1; 0, 0, 0) — та же, что у первого сочленения

B (0, 0, 1; 0, −1, 0)

C (0, 0, 1; 1, 0, 0)

D (0, 0, 1; 0, 1, 0)

? Как думаете?

Двухзвенник с $a_1 = 1$ и $a_2 = 0{,}7$ в позе $q = 0$ вытянут вдоль оси x_0, оси обоих сочленений направлены вдоль z_0. Какова винтовая ось второго сочленения $S_2 = (k_2;\ c_2 \times k_2)$?

A $(0, 0, 1; 0, 0, 0)$ — та же, что у первого сочленения

B $(0, 0, 1; 0, -1, 0)$

C $(0, 0, 1; 1, 0, 0)$

D $(0, 0, 1; 0, 1, 0)$

ОТВЕТ

Вариант B. Орт оси $k_2 = (0, 0, 1)$, точка на оси $c_2 = (a_1, 0, 0) = (1, 0, 0)$, и $c_2 \times k_2 = (0, -1, 0)$. Нулевая вторая половина была бы, только если ось проходит через начало базы, как у первого сочленения.

1 Число приводов N против шести степеней свободы схвата

Прежде чем идти дальше, сравним число приводов N с шестью степенями свободы схвата: от этого зависит характер обеих задач.

– При N < 6 есть позы схвата, которых нельзя достичь никаким q: пятиосный учебный робот не поставит схват в произвольную позу ни одним методом.

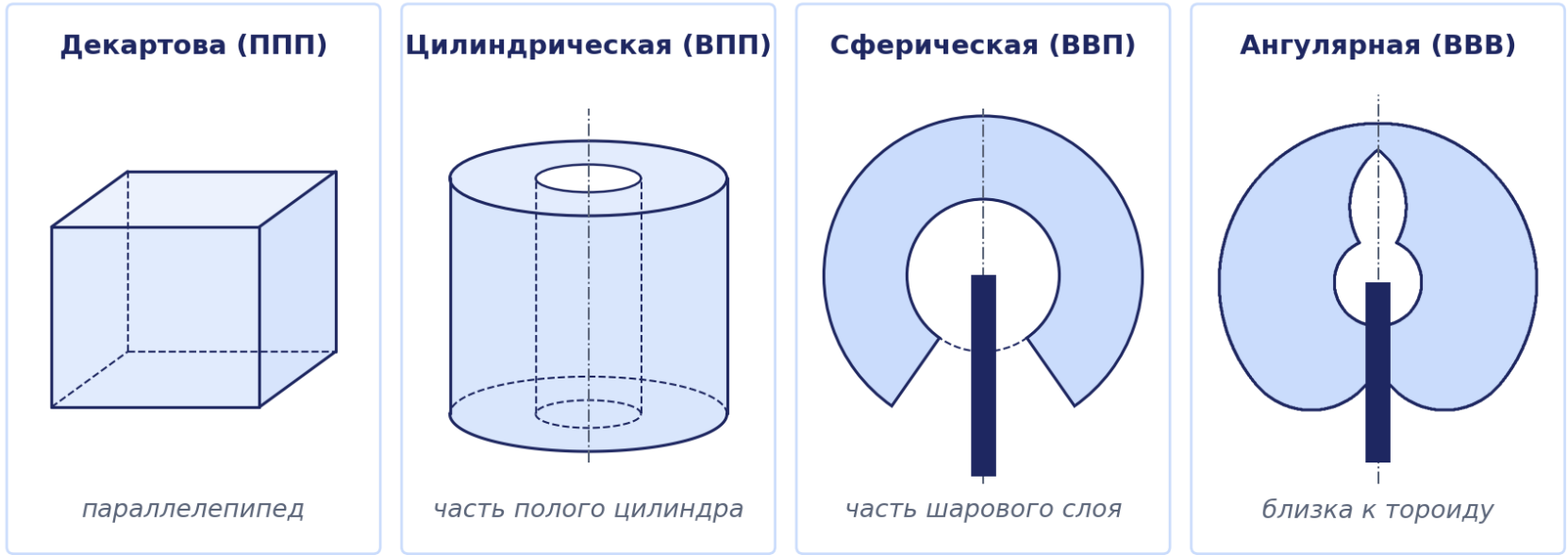
– При N = 6 одной позе схвата, как правило, отвечает конечное число конфигураций: с закреплённым схватом механизм превращается в неподвижную ферму.

– При N > 6 манипулятор избыточен: звенья могут двигаться при неподвижном схвате (самодвижение), и конфигураций бесконечно много.

– Степень избыточности равна N − 6 (в учебнике — маневренность); у семиосных KUKA LBR iiwa и Franka при неподвижном фланце вращается «локоть».

2 Рабочее пространство: образ области ограничений

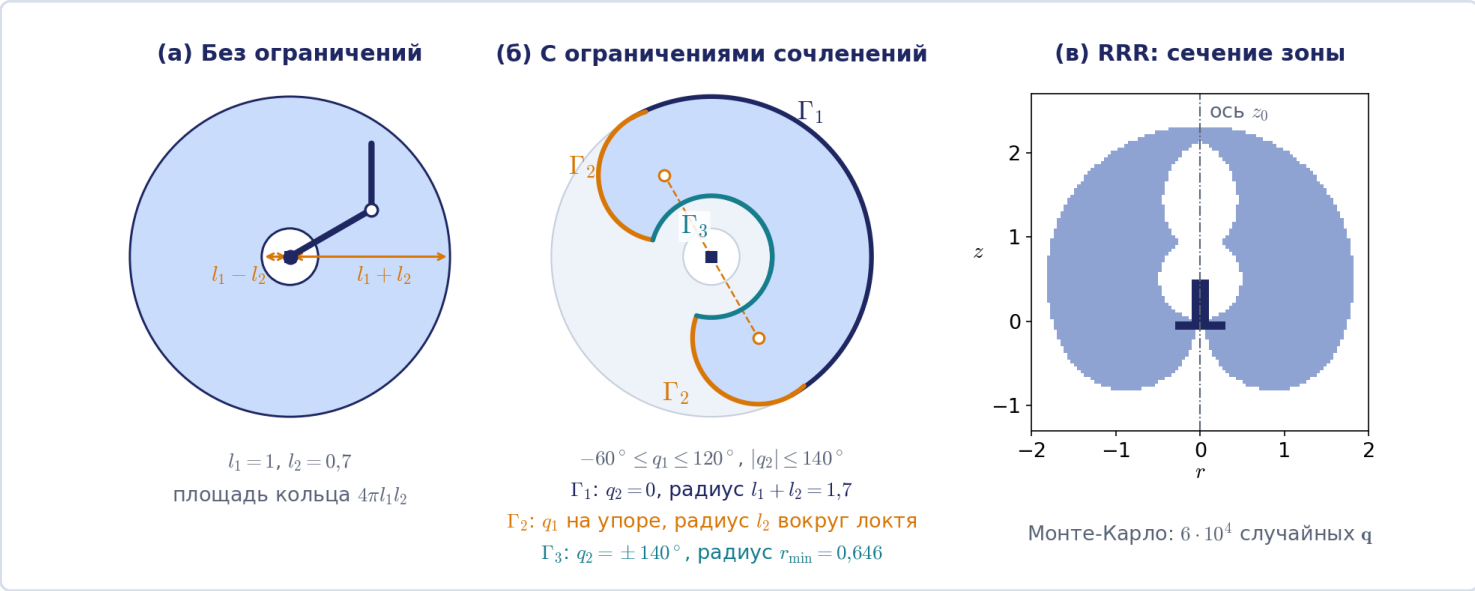
Решив ПЗК для любых q, спросим обратное: какие точки схват вообще может достать при ограничениях сочленений?



- Пределы $q^{min} \le q \le q^{max}$ сочленений выделяют в пространстве конфигураций параллелепипед S_q; без упоров углы двухзвенника образуют тор.
- Рабочее пространство S_r — образ S_q при отображении r(q) характерной точки схвата; это вовсе не шар радиуса длины руки.
- Схема (В — вращательная, П — поступательная пара): ППП — параллелепипед, ВПП — полый цилиндр, ВВП — шаровой слой, ВВВ — тороид.
- Зона симметрична относительно оси первого сочленения, поэтому в паспорте приводят её сечение — плоскую рабочую зону.

2 Граница рабочей зоны: три дуги двухзвенника

Откуда берётся граница? Её дают координаты на упорах и особые конфигурации, что хорошо видно на двухзвеннике.



- Γ_1 — дуга радиуса $l_1 + l_2$ вокруг основания: рука вытянута ($q_2 = 0$), это особая конфигурация.
- Γ_2 — дуга радиуса l_2 вокруг локтя: первое звено стоит на упоре, а второе поворачивается.
- Γ_3 — дуга радиуса r_{min} вокруг основания: на упоре стоит второе звено; при $l = (1; 0{,}7)$ и $|q_2| \le 140°$, $r_{min} = 0{,}646$.
- Граница лежит в образе упоров и особых конфигураций, но не всякая такая точка граничная: сложенная рука с равными звеньями — в центре зоны.

$$r_{\min} = \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos q_2^{\max}}$$

2 Численные показатели и паспорт робота

Форму зоны мы описали; теперь сведём её к числам, по которым сравнивают схемы и выбирают робота.

$4\pi/3 \approx 4{,}19$

наибольший $V_L = V/L^3$: зона — полный шар радиуса L

1,38

V_L у PUMA 600: около трети идеального объёма

850 мм

досягаемость UR5e по паспорту ≈ радиус Γ_1 для фланца

±0,03 мм

повторяемость UR5e: разброс при возврате в точку

- $L = \Sigma|a_i| + \Sigma|d_i|$ — обобщённая длина; при умножении длин на k объём растёт как k^3, и V_L зависит только от схемы.
- Объём считают методом Монте-Карло: ПЗК для случайных q, затем M занятых кубиков со стороной δ, $V \approx M\delta^3$.
- Повторяемость не равна абсолютной точности: в точку, рассчитанную по номинальной модели, робот приходит хуже.

3 Ориентация схвата: коэффициент сервиса

Достичь точки мало: горелку нужно подвести под нужным углом, поэтому измерим, сколько направлений схвата доступно в точке.



- Зона обслуживания ψ_r — телесный угол всех допустимых направлений оси схвата в точке r; у PUMA её задают q_4, q_5, q_6.
- Коэффициент сервиса $\Omega_r = \psi_r / 4\pi$: при $\Omega_r = 1$ доступны все направления (зона полного сервиса), при $\Omega_r = 0$ — одно.
- Сервис Ω — среднее Ω_r по зоне объёма V; $\Omega_n = V_n / V$ — доля зоны, где схват может смотреть вдоль заданного n.
- На плоскости вместо 4π берут 2π: на рисунке слева доступен сектор 140°, и $\Omega_r = 140°/360° = 0{,}39$.

$$\Omega = \frac{1}{V} \int_{S_r} \Omega_r \, dV$$

$$\Omega_{\mathbf{n}} = \frac{V_{\mathbf{n}}}{V}$$

3 Пример 2.8: где трёхзвеннику доступны все направления

Посчитаем Ω_r для плоского трёхзвенника без ограничений: всё решает кольцо, в котором живёт конец второго звена.

1

$$l_1 - l_2 \le |OO_2| \le l_1 + l_2$$

Конец второго звена O_2 может лежать только в кольце; при схвате, закреплённом в точке r, он ходит по окружности радиуса l_3 вокруг r.

2

$$r + l_3 \le l_1 + l_2, \qquad |r - l_3| \ge l_1 - l_2$$

Окружность целиком в кольце — $\Omega_r = 1$. При $l_3 \le l_1 - l_2$ это кольцо, для (1; 0,6; 0,4) от 0,8 до 1,2; при $l_3 > l_1 - l_2$ добавляется круг $r \le l_3 - (l_1 - l_2)$.

3

$$\psi_r = \arccos \frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 + l_2)^2}{2 r l_3}, \qquad \Omega_r = \frac{\psi_r}{\pi}$$

При $r > l_1 + l_2 - l_3$ доступен сектор с половинным углом ψ_r из теоремы косинусов: $\Omega_r = 0{,}63$ при r = 1,4 и 0 на границе r = 2.

4

$$\psi'_r = \arccos \frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 - l_2)^2}{2 r l_3}, \qquad \Omega_r = 1 - \frac{\psi'_r}{\pi}$$

При $|l_3 - (l_1 - l_2)| < r < l_1 - l_2 + l_3$ запрещён сектор с половинным углом ψ'_r: при r = 0,6 $\Omega_r = 0{,}77$, у центра около 0,5.

Примечание о расхождении с книгой: в учебнике во второй формуле стоит $(l_1 - l_3)^2$, а условие полного сервиса — $r > l_3$; верно $(l_1 - l_2)^2$ и $r \ge l_1 - l_2 + l_3$.

3 Сервис равен средней манипулятивности в направлении

Есть короткий путь к сервису без интегрирования карты: достаточно поменять порядок двух усреднений.

$$\Omega_{\mathbf{n}} = \frac{4\pi l_1 l_2}{\pi(l_1 + l_2 + l_3)^2} = \frac{4 l_1 l_2}{(l_1 + l_2 + l_3)^2}$$

$$\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Omega_{\mathbf{n}}\, d\beta$$

- Точка $O_2 = r - l_3 n$ должна лежать в кольце, поэтому V_n — площадь сдвинутого кольца $4\pi l_1 l_2$, а V — круг радиуса $l_1 + l_2 + l_3$.
- Ω_r — среднее по направлениям, Ω — среднее по точкам; по теореме Фубини порядок двух усреднений можно поменять.
- Значит, Ω — среднее Ω_n по углу β направления n; без ограничений $\Omega = \Omega_n$: 0,60 для (1; 0,6; 0,4) и 2/3 для (3; 2; 1).
- В учебнике для (3; 2; 1) дано $\Omega = 0{,}48$ (грубая оценка); при отверстии в зоне ($l_3 < l_1 - l_2$) $\Omega = l_2/(l_2 + l_3)$.

3 Ограничения углов и карты достижимости

Без ограничений все направления равноправны; упоры сочленений это ломают, и тогда сервис считают численно, по карте.

- Трёхзвенник (3; 3; 1) без ограничений имеет $\Omega = 36/49 \approx 0{,}73$, а при $|q_i| \le 2$ рад сервис падает примерно до 0,40.
- Направления становятся неравноправными: Ω_n около 0,29 вдоль оси x_o и до 0,43 для других, а Ω по-прежнему равен среднему Ω_n.
- Карта достижимости (Zacharias и др., 2007): зону делят на кубики и в каждом решают ОЗК для набора направлений схвата.
- Обращённая карта отвечает, куда поставить основание робота, чтобы он доставал деталь с нужной ориентацией (Vahrenkamp и др., 2013).

Пример из учебника

Для окрасочного робота на главном конвейере автозавода заранее рассчитали зоны обслуживания во всех точках и по этой карте выбрали положение кузова так, чтобы робот прокрашивал весь поддон. Без расчёта это пришлось бы искать пробами на действующей линии.

? Кейс: где поставить робот у стола

Робот нужно поставить у стола так, чтобы по всему столу он подводил захват к деталям строго сверху вниз. Каким показателем лекции вы выберете место основания?

A Паспортной досягаемостью: если стол внутри круга радиуса Γ_1, задача решена

B Показателем Ли — Янга V_L: чем он больше, тем лучше

C Манипулятивностью в направлении $n = -z_o$ по ячейкам стола, то есть картой достижимости

D Коэффициентом сервиса Ω_r в центре стола

Кейс: где поставить робот у стола

Робот нужно поставить у стола так, чтобы по всему столу он подводил захват к деталям строго сверху вниз. Каким показателем лекции вы выберете место основания?

A Паспортной досягаемостью: если стол внутри круга радиуса Γ_1, задача решена

B Показателем Ли — Янга V_L: чем он больше, тем лучше

C Манипулятивностью в направлении $n = -z_0$ по ячейкам стола, то есть картой достижимости

D Коэффициентом сервиса Ω_r в центре стола

ОТВЕТ

Вариант C. Досягаемость точки не гарантирует ориентацию: у вытянутой руки направление схвата единственное. Нужно для каждой ячейки стола решить ОЗК с осью захвата вниз и выбрать место, где успешны все ячейки; V_L и Ω_r в одной точке этого не скажут.

Что нужно помнить из первой части

Пять идей первой части, на которые опирается обратная задача после перерыва.

- Прямая задача решается произведением $T_N = A_1 \ldots A_N$ матриц ДХ; векторная рекурсия даёт позы всех звеньев, а модель проверяют в понятной позе.
- Формула произведения экспонент даёт ту же матрицу по осям сочленений в домашней позе и не требует систем координат звеньев.
- При $N < 6$ часть поз недостижима, при $N = 6$ конфигураций конечное число, при $N > 6$ бесконечно много (избыточность $N - 6$).
- Рабочее пространство — образ области ограничений; его граница лежит в образе упоров и особых конфигураций, досягаемость ≈ радиус Γ_1.
- Достижимость точки не гарантирует ориентацию: Ω_r, Ω и Ω_n измеряют доступные направления, и сервис равен среднему Ω_n.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы научились находить позу схвата по углам и описали, куда и под каким углом схват может попасть; после перерыва найдём углы по позе.

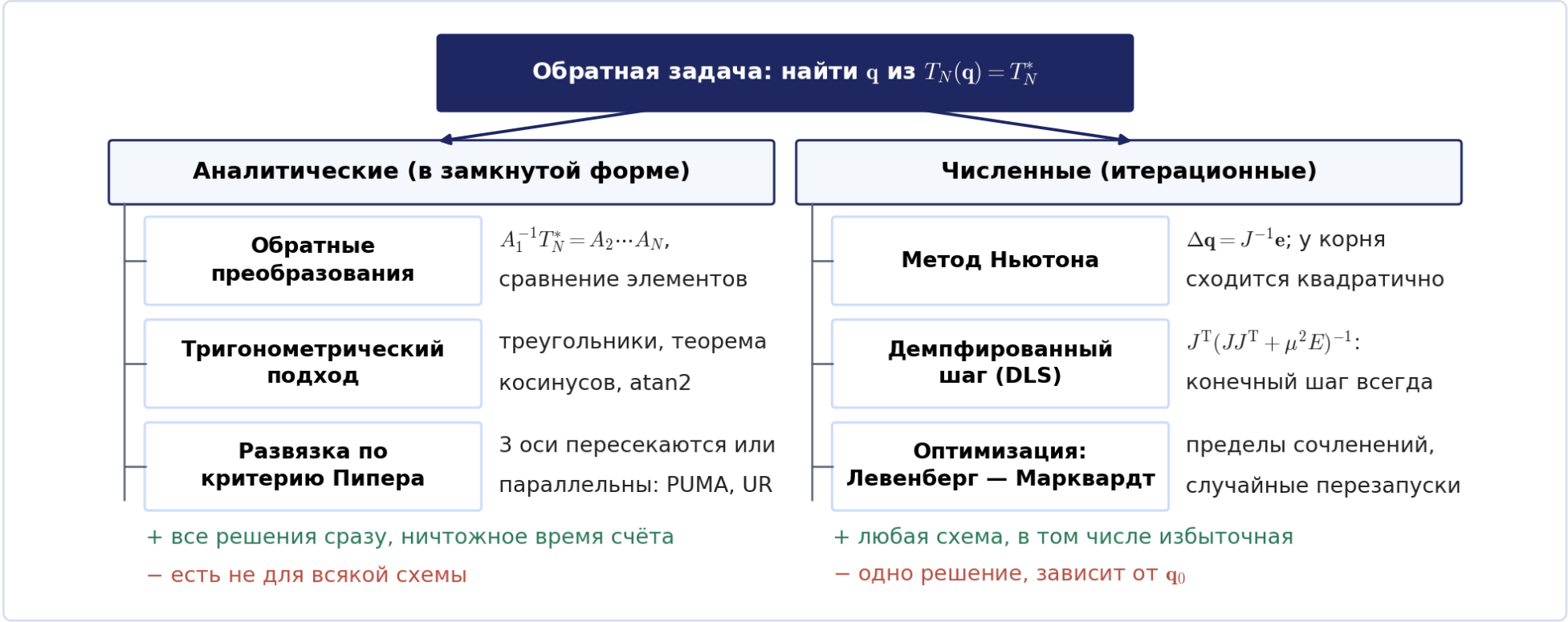
ЧАСТЬ 2

Обратная задача о положении

В первой части мы по углам находили позу схвата и описали рабочее пространство; теперь по позе схвата найдём углы — явными формулами и численно.

4 Обратная задача: постановка и два класса методов

Теперь третий вопрос технолога: по заданной позе схвата s найти вектор q*, который в неё приводит.*



- Формально q* = f⁻¹(s*), а по существу это шесть нелинейных тригонометрических уравнений с N неизвестными.
- Решений может не быть (цель вне зоны), может быть одно, несколько или бесконечно много — в зависимости от N и позы.
- Аналитические методы выдают сразу все решения за ничтожное время, но годятся лишь для схем с особой структурой.
- Численные методы универсальны, но находят одно решение, зависящее от начального приближения q_0, и требуют контроля сходимости.

4 Критерий Пипера: когда решение записывается явно

Какие схемы допускают решение в замкнутой форме? Достаточное условие для робота 6R дал Д. Пипер в 1968 году.

- **Критерий Пипера:** если у робота 6R три соседние оси пересекаются в одной точке или три соседние оси параллельны, ОЗК решается в замкнутой форме.
- Случай 1 — сферическое запястье (оси 4, 5, 6 в одной точке), как у PUMA и большинства промышленных роботов: задача распадается на две по три неизвестных.
- Случай 2 — три параллельные оси, как оси 2, 3, 4 у UR5e: задача сводится к плоскому трёхзвеннику. Параллельные оси пересекаются в бесконечности.
- Решений до 8 у таких схем и до 16 у общего 6R (многочлен 16-й степени), а у 7R — однопараметрическое семейство: угол «локтя».
- Если сочленение поворачивается больше чем на 360°, каждое решение размножается на $q_i \pm 2\pi$, и контроллер берёт ближайшее к текущему.

5 Метод обратных преобразований. Пример 2.9: углы Эйлера

Первый аналитический приём: умножаем уравнение на обратные матрицы, пока в одной части не останется одна неизвестная.

1

$$A_1^{-1}(q_1)\,T_N = A_2 A_3 \cdots A_N$$

Левая часть зависит только от q_1, правая от q_1 не зависит; постоянный элемент правой части даёт уравнение для q_1, затем так же находят q_2 и далее.

2

$$R_{z,\varphi}^{\mathrm{T}}\,T_3 = R_{y,\theta}R_{z,\psi}, \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(z_y,\ z_x)$$

Подвес $T_3 = R_{z,\phi}R_{y,\theta}R_{z,\psi}$ = (x y z) задан ортами. Элемент (2, 3) справа равен нулю, а слева это $-z_x \sin\varphi + z_y \cos\varphi$; отсюда φ.

3

$$\theta = \operatorname{atan2}(z_x c_\varphi + z_y s_\varphi,\ z_z), \qquad \psi = \operatorname{atan2}(-x_x s_\varphi + x_y c_\varphi,\ -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi)$$

Остальные элементы дают и синусы, и косинусы углов θ и ψ, поэтому оба угла определяются однозначно.

4

$$(\varphi + \pi,\ -\theta,\ \psi + \pi)$$

Второй набор углов даёт ту же ориентацию. При $\sin\theta = 0$ оси первого и третьего поворотов совпадают, и определены лишь $\varphi + \psi$ или $\varphi - \psi$.

Это простейшая вырожденная конфигурация. Та же задача возникает на пульте любого робота, где ориентация показана тремя углами. Выкладка — в приложении 2.В конспекта.

5 Функция atan2 и уравнение a sin α + b cos α = c

Почти каждый угол в ОЗК находят по паре чисел, пропорциональных синусу и косинусу, и почти всегда из одного уравнения.

$$\operatorname{atan2}(a,b) \in (-\pi,\pi]: \qquad \sin\alpha \propto a, \quad \cos\alpha \propto b$$

$$a\sin\alpha + b\cos\alpha = c: \qquad \alpha = \operatorname{atan2}(a,b) \pm \operatorname{atan2}\left(\sqrt{a^2+b^2-c^2},\ c\right)$$

- atan2(a, b) даёт угол из (−π, π], синус которого пропорционален a, а косинус — b; arctg(a/b) теряет знаки и даёт углы лишь из (−π/2, π/2).
- Подсчёт решений: известны синус и косинус — угол один; только косинус — ±arccos; только синус — arcsin и π − arcsin.
- Замена a = ρ sin γ, b = ρ cos γ, ρ = √(a² + b²) даёт cos(α − γ) = c/ρ; при a² + b² < c² решений нет.
- Подстановка тангенса половинного угла из учебника в программе может дать 0/0; форма через atan2 этого лишена.

6 Пример 2.10: двухзвенник — две ветви решения

Тригонометрический подход на простейшем примере: возводим уравнения в квадрат, исключаем угол и находим углы по одному.



– Сумма квадратов двух уравнений исключает q_1 и даёт $\cos q_2$; два знака arccos — две ветви, а решение есть лишь при $|\cos q_2| \le 1$.
– Угол q_1 берут через atan2 уже для выбранного знака q_2, поэтому посторонних корней нет.
– В осях курса $q_2 > 0$ — «локоть вниз», $q_2 < 0$ — «локоть вверх»: правило проверено на 10 000 целей; в учебнике названия обратные.
– При $a_1 = 1$, $a_2 = 0{,}7$ и цели (1,1; 0,8) получаем (6,2°; 75,1°) — локоть вниз и (65,9°; −75,1°) — локоть вверх.

$$c_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}, \qquad q_2 = \pm \arccos c_2$$

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(a_2 s_2,\ a_1 + a_2 c_2)$$

6 Пример 2.10а: М20П — поступательная пара и ограничение хода

Что меняет поступательная пара? Ограничение её хода отсекает формальную ветвь и задаёт условие разрешимости неравенством.

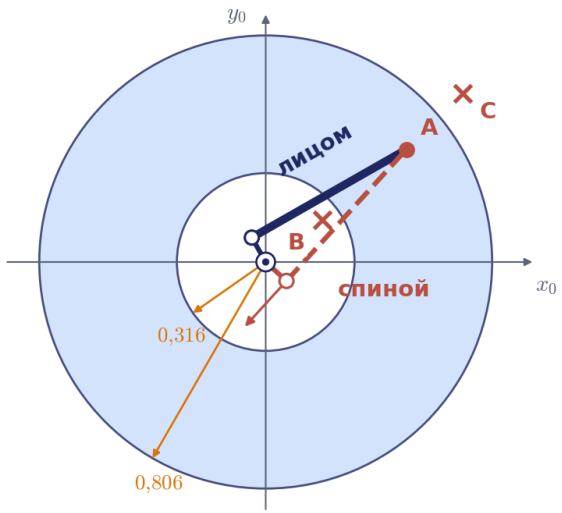


Схема ВПП (М20П), вид сверху: ограничение хода руки

смещение $a = 0{,}1$ м, ход руки $0{,}3 \le d_3 \le 0{,}8$ м

Цель A $(0{,}5;\ 0{,}4)$ м, две формальные ветви:

лицом: $r = 0{,}6325$ м, $q = 119{,}7^\circ$ — допустима

спиной: $r = -0{,}6325$ м, $q = -42{,}4^\circ$ — запрещена ходом $d_3 \ge 0{,}3$

B $(0{,}2;\ 0{,}15)$: $\rho = 0{,}250 < 0{,}316$ — в полости, недостижима

C $(0{,}7;\ 0{,}6)$: $\rho = 0{,}922 > 0{,}806$ — снаружи, недостижима

$$(d_3^{\min})^2 + a^2 \le p_x^2 + p_y^2 \le (d_3^{\max})^2 + a^2$$

условие разрешимости ОЗК = граница рабочей зоны

- Высота сразу $p_z = z$, а сумма квадратов двух других уравнений исключает угол: $p_x^2 + p_y^2 = r^2 + a^2$, где a — боковое смещение.
- Формально ветвей две: рука тянется к цели «лицом» ($r > 0$) или «спиной» ($r < 0$); ход $0{,}3 \le d_3 \le 0{,}8$ м оставляет только первую.
- Неравенства хода задают полый цилиндр, ту же зону, что в первой части: условие разрешимости ОЗК и есть граница рабочей зоны.
- Так в первом домашнем задании доказывают недостижимость точки для схем с выдвижными звеньями: не подбором углов, а неравенствами.

$$r = \pm\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - a^2}$$

$$q = \operatorname{atan2}(rp_x + ap_y,\ ap_x - rp_y)$$

? Как думаете?

В программе ОЗК двухзвенника ($a_1 = 1$, $a_2 = 0{,}7$) направление на цель вычислили как arctg(y/x) вместо atan2(y, x). Цель (−1,0; 0,8), ветвь $q_2 > 0$. Куда придёт схват?

A В цель (−1,0; 0,8): здесь arctg и atan2 совпадают

B В цель, но на другой ветви, «локоть вверх»

C В точку (1,0; −0,8), симметричную цели относительно основания

D Программа остановится с делением на ноль

? Как думаете?

В программе ОЗК двухзвенника ($a_1 = 1$, $a_2 = 0{,}7$) направление на цель вычислили как arctg(y/x) вместо atan2(y, x). Цель (−1,0; 0,8), ветвь $q_2 > 0$. Куда придёт схват?

- **A** В цель (−1,0; 0,8): здесь arctg и atan2 совпадают
- **B** В цель, но на другой ветви, «локоть вверх»
- **C** В точку (1,0; −0,8), симметричную цели относительно основания
- **D** Программа остановится с делением на ноль

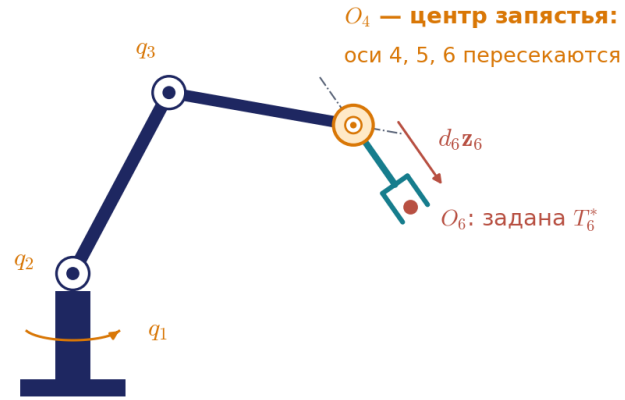
ОТВЕТ

Вариант C. При x < 0 arctg(y/x) отличается от atan2(y, x) на 180°: −38,7° вместо 141,3°. Вся рука поворачивается на 180° вокруг основания, и схват приходит в (1,0; −0,8).

6 PUMA: развязка по положению и ориентации

Первый случай критерия Пипера: у PUMA оси трёх последних сочленений пересекаются в центре запястья O_4.

Сферическое запястье (PUMA)



положение O_4 зависит только от q_1, q_2, q_3

Развязка по критерию Пипера

1	$\mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_6 - d_6\mathbf{z}_6$	центр запястья по T_6^*
2	$(q_1, q_2, q_3) \leftarrow \mathbf{p}_4$	плечо и локоть: 4 тройки
3	$R_3(q_1, q_2, q_3)$	ориентация звена 3
4	${}^3R_6 = R_3^{\mathrm{T}} R_6^*$	остаток — запястью
5	$(q_4, q_5, q_6) \leftarrow {}^3R_6$	как углы ZYZ: 2 решения

система из 6 уравнений распалась на две по 3 неизвестных

- Поворот запястья вокруг O_4 не сдвигает эту точку, поэтому её положение зависит только от q_1, q_2, q_3.
- Из векторной рекурсии $p_6 = p_4 + d_6 z_6$, поэтому центр запястья $p_4 = (p_x, p_y, p_z)$ находится прямо по заданной T_6^*.
- Система шести уравнений распадается на две: положение O_4 даёт q_1, q_2, q_3, затем ориентация схвата даёт q_4, q_5, q_6.
- Такое запястье называют сферическим; это сознательный выбор конструкторов ради простого решения ОЗК.

$$p_x = c_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) - d_2s_1$$

$$p_y = s_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) + d_2c_1$$

$$p_z = -a_2s_2 - a_3s_{23} + d_4c_{23}$$

6 PUMA: углы положения q_1, q_2, q_3

Каждый угол положения находится из уравнения a sin α + b cos α = c, которое мы уже решили раз и навсегда.

1

$$-p_x s_1 + p_y c_1 = d_2, \qquad q_1 = \operatorname{atan2}(-p_x,\, p_y) \pm \operatorname{atan2}\left(\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2},\, d_2\right)$$

Проекция p на ось z_1 равна смещению плеча d_2. Два знака — два положения плеча; они различаются на $\pi - 2\arcsin(d_2/\rho)$, а не на 180°.

2

$$-p_z s_2 + k_1 c_2 = k_2, \qquad k_1 = p_x c_1 + p_y s_1, \quad k_2 = \frac{k_1^2 + p_z^2 + a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2}$$

Сумма квадратов двух других уравнений исключает $q_2 + q_3$; снова то же уравнение, и два знака дают два положения локтя.

3

$$q_3 = \operatorname{atan2}(s_{23}, c_{23}) - q_2$$

При известных q_1 и q_2 система линейна относительно s_{23} и c_{23}; найдены и синус, и косинус, поэтому q_3 однозначен.

Итого четыре тройки (q_1, q_2, q_3) на одно положение центра запястья; $\rho = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$. В учебнике (2.34) и (2.38) записаны через тангенс половинного угла и при $p_y + d_2 = 0$ теряют решение.

6 PUMA: углы ориентации и переворот запястья

Когда первые три звена известны, остаток ориентации отдают запястью; знак s_5 даёт третий выбор ветви.

- Ось схвата раскладывается по ортам третьего звена: $z_6 = c_4 s_5 x_3 + s_4 s_5 z_1 + c_5 z_3$, и скалярные произведения дают $s_4 s_5$ и $c_4 s_5$.
- Знак s_5 неизвестен, поэтому q_4 имеет два значения, различающиеся на π: запястье прямое ($\varepsilon_4 = +1$) или перевёрнутое ($\varepsilon_4 = -1$).
- После выбора q_4 углы q_5 и q_6 определяются однозначно; перевёрнутая ветвь — ($q_4 + 180°$, $-q_5$, $q_6 + 180°$).
- При $s_5 = 0$ оси 4 и 6 совпадают, и определена только сумма $q_4 + q_6$, как при вырождении углов Эйлера в примере 2.9.

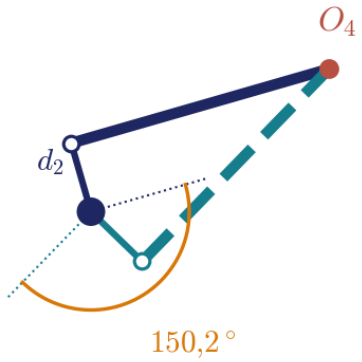
$$q_4 = \operatorname{atan2}\left(\varepsilon_4\, \mathbf{z}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{z}_6,\ \varepsilon_4\, \mathbf{x}_3^{\mathrm{T}} \mathbf{z}_6\right), \qquad \varepsilon_4 = \pm 1$$

$$q_5 = \operatorname{atan2}\left(\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_4,\ -\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{y}_4\right), \qquad q_6 = \operatorname{atan2}\left(\mathbf{x}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{y}_5,\ \mathbf{y}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{y}_5\right)$$

6 Восемь решений PUMA и статус конфигурации

Знаки выбираются независимо в трёх местах — плечо, локоть, запястье, — поэтому одной позе отвечают до 2·2·2 = 8 конфигураций.

Плечо: две ветви q_1

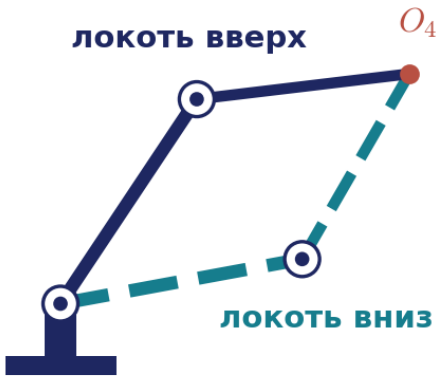


вид сверху; ветви различаются на

$\pi - 2\arcsin(d_2/\rho) = 150{,}2\,^\circ$

ровно $180\,^\circ$ — только при $d_2 = 0$

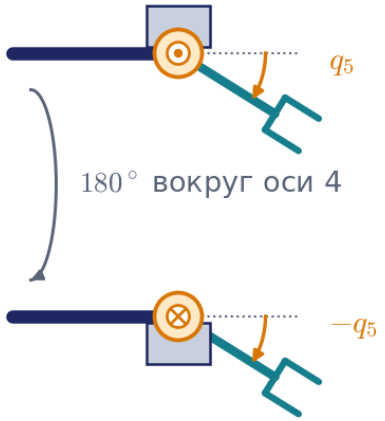
Локоть: вверх или вниз



вид сбоку: два знака в (2.38),

угол q_3 находится однозначно

Запястье: переворот



$(q_4 + 180\,^\circ,\ -q_5,\ q_6 + 180\,^\circ)$

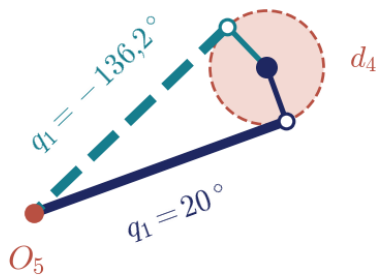
та же ориентация схвата

PUMA с a_2 = 0,4318, a_3 = 0,0203, d_2 = 0,15005, d_4 = 0,4318 м и инструментом d_6 = 0,1 м при q = (30°, −40°, 20°, 40°, 60°, 30°): все 8 наборов углов воспроизводят позу с точностью 10^{-15}, ветви плеча различаются на 106,8°. Контроллер хранит выбранную ветвь как статус конфигурации; у PUMA сменить ветвь в движении можно только через вырожденную конфигурацию.

6 Пример 2.11a: UR5e — три параллельные оси

Второй случай критерия Пипера: у UR5e запястье несферическое, зато оси 2, 3, 4 параллельны, и задача сводится к плоской.

1. Плечо: угол q_1

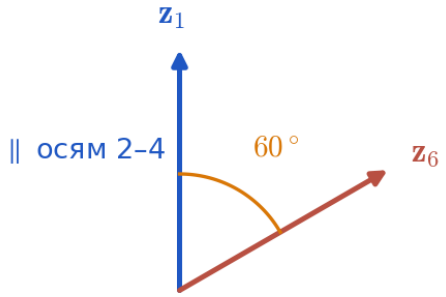


$p_{5x}s_1 - p_{5y}c_1 = d_4$

$|OO_5| = 0{,}645$ м $> d_4 = 0{,}133$ м

внутри цилиндра d_4 решений нет

2. Кисть: углы q_5, q_6



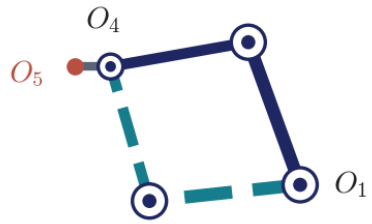
$q_5 = \pm\arccos(\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_1) = \pm 60°$

два знака — две кисти; затем q_6

$s_5 = 0$ — особая конфигурация кисти

3. Оси 2–4: плоская задача

$|a_2| = 0{,}425$, $|a_3| = 0{,}3922$



локоть: $q_3 = \pm\arccos c_3$

q_2 и q_4 — однозначно

вид в плоскости руки

$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ **решений: плечо × кисть × локоть (пример 2.11a)**

- Плечо: вдоль оси z_1 от оси основания до $O_5 = p_6 - d_6 z_6$ есть лишь смещение d_4, и уравнение даёт два значения q_1.
- Кисть: проекция z_1 на ось схвата z_6 равна cos q_5, поэтому $q_5 = \pm\arccos(z_6^{\mathrm{T}} z_1)$, а затем однозначно находится q_6.
- Оси 2–4: матрица $A_1^{-1}T_6^{*}(A_5A_6)^{-1}$ описывает плоский трёхзвенник, и $q_3 = \pm\arccos c_3$ даёт два положения локтя.
- $q = (20°, -70°, 80°, -100°, -60°, 30°)$: O_5 в 0,645 м от оси; $q_1 = 20°$ ($q_5 = \pm 60°$) или $-136{,}2°$ ($q_5 = \pm 117{,}2°$); все 8 — до 10^{-15}.

Кейс: остановка перед сварочной точкой

Точка сварки P обучена «локоть вверх». Программа подходит к ней движением по прямой (LIN) из точки, обученной «локоть вниз», и контроллер останавливается с ошибкой. Почему?

A Точка P вне рабочего пространства, её нужно переобучить ближе к основанию

B При LIN ОЗК решается в каждом такте рядом с прошлым решением, и ветвь в пути сменить нельзя

C Контроллер не умеет решать ОЗК для этой позы, нужен численный решатель

D Скорость LIN слишком велика, её нужно уменьшить

Кейс: остановка перед сварочной точкой

Точка сварки P обучена «локоть вверх». Программа подходит к ней движением по прямой (LIN) из точки, обученной «локоть вниз», и контроллер останавливается с ошибкой. Почему?

A Точка P вне рабочего пространства, её нужно переобучить ближе к основанию

B При LIN ОЗК решается в каждом такте рядом с прошлым решением, и ветвь в пути сменить нельзя

C Контроллер не умеет решать ОЗК для этой позы, нужен численный решатель

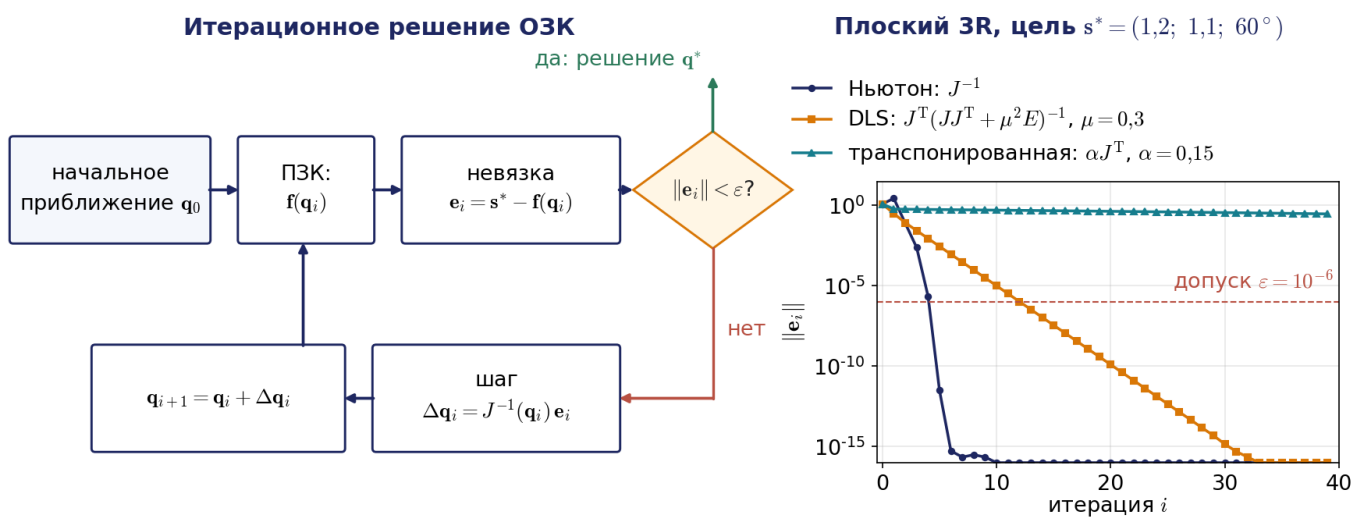
D Скорость LIN слишком велика, её нужно уменьшить

ОТВЕТ

Вариант B. Обе точки достижимы, но в разных ветвях, а движение по прямой сохраняет ветвь. Исправить программу можно двумя способами: перейти между ветвями движением в осях (PTP) или переобучить точку P в той же ветви, что и начальная.

7 Численный метод: схема Ньютона

Явные формулы есть не для всякой схемы; в общем случае ОЗК — это поиск корня уравнения f(q) = s методом касательных.*



– В точке q_i функцию f заменяют линейным приближением с матрицей Якоби ∂f/∂q и требуют, чтобы приближение совпало с целью s*.

– **Сходимость:** если у корня матрица Якоби невырождена, а f гладкая, то из близкого q_0 ошибка на каждом шаге примерно возводится в квадрат.

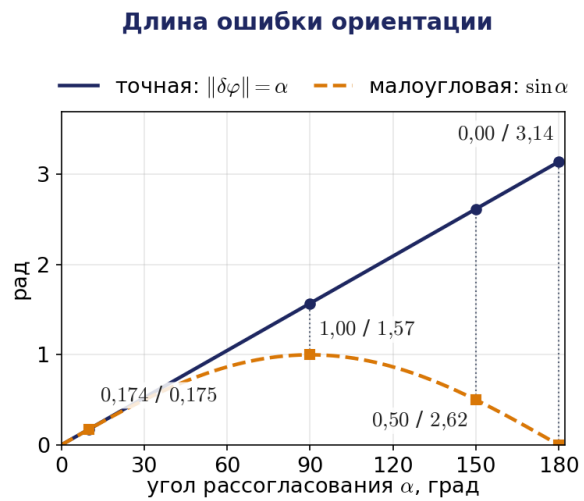
– Плоский 3R, цель s* = (1,2; 1,1; 60°): невязка 1,2; 2,8; $7{,}9\cdot10^{-2}$; $2{,}4\cdot10^{-3}$; $2{,}2\cdot10^{-6}$; $3{,}2\cdot10^{-12}$ за пять шагов.

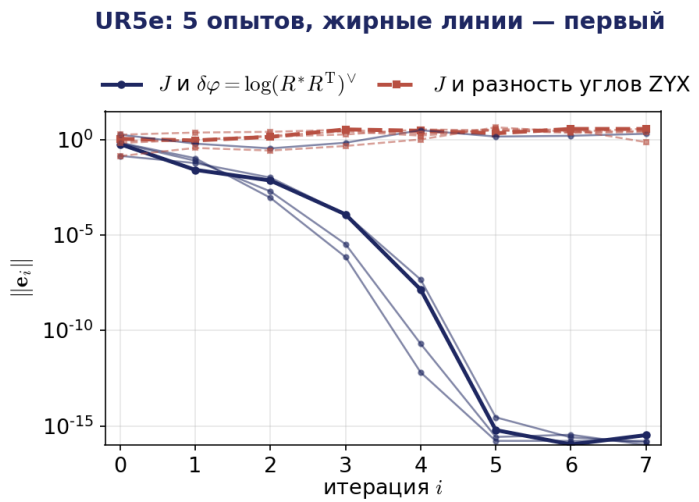
– Первый шаг увёл руку на дальнюю ветвь (77,7°; −100,5°; 82,8°), а демпфированная схема пришла к ближней: быстро — не значит верно.

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}_i)\right)^{-1}\left(\mathbf{s}^* - \mathbf{f}(\mathbf{q}_i)\right)$$

7 Ошибка ориентации: вектор поворота, а не разность углов

Для пространственной позы разность углов — плохая невязка; правильная ошибка ориентации — вектор поворота от R к R.*





- Поворот R*R^{T} описывают вектором поворота δφ — ось, умноженная на угол; он не скачет при ±π и не вырождается ни в какой позе.
- Малоугловая формула ½(x × x* + y × y* + z × z*) имеет длину sin α: при 90° она даёт 1,00 вместо 1,57, при 180° — ноль.
- Шаг берут с геометрической J и e = (δφ; Δp) в одном порядке блоков: у курса (ω; v), у kinlib и Robotics Toolbox (v; ω).
- UR5e, 5 опытов: правильная схема в четырёх дошла до 10^{-15} за 5 шагов, смесь «J плюс разность углов» не сошлась ни разу.

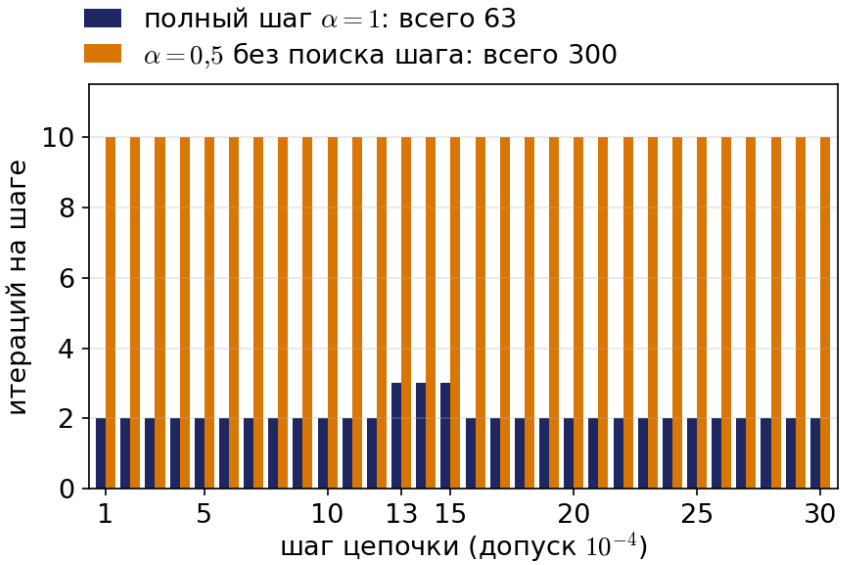
$$\mathbf{e} = \begin{pmatrix} \delta\boldsymbol{\varphi} \\ \Delta\mathbf{p} \end{pmatrix}, \qquad \delta\boldsymbol{\varphi} = \log\left(R^* R^{\mathrm{T}}\right)^\vee$$

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + J^{-1}(\mathbf{q}_i)\,\mathbf{e}(\mathbf{q}_i)$$

7 Цепочка близких целей: остаться на своей ветви

Теорема обещает сходимость только у корня; цепочка промежуточных целей держит каждый старт рядом с корнем и на исходной ветви.

Цепочка из 30 поз к одной цели



Та же поза, другая ветвь локтя



по цепочке: (150; −60; 100; −130; −90; 30)°

прыжок: (150; 34,5; −100; −24,5; −90; 30)°

- Цели $s^0 = f(q_0)$, s^1, …, $s^m = s^*$ близки друг к другу, и решение для предыдущей цели служит начальным приближением для следующей.
- UR5e из (0°, −90°, 90°, −90°, −90°, 0°), 30 поз: по 2 итерации на шаг, всего 63, и робот приходит в (150°, −60°, 100°, −130°, −90°, 30°).
- Один «прыжок» к той же цели — 11 итераций: поза та же, но локоть на другой ветви и ниже основания, то есть в столе.
- Неполный шаг $\alpha = 0{,}5$ даёт $e_{i+1} \approx (1 - \alpha)e_i$ — линейную сходимость и 300 итераций вместо 63; шаг дробят, только если невязка не убывает.

7 Псевдообратная матрица, демпфирование и ОЗК как оптимизация

Что делать, если N ≠ 6 или J почти вырождена? Все варианты шага — способы решить одну задачу оптимизации.

$$\min_{\mathbf{q}} \ \frac{1}{2}\,\mathbf{e}(\mathbf{q})^{\mathrm{T}} D_e\,\mathbf{e}(\mathbf{q}), \qquad q_i^{\min} \le q_i \le q_i^{\max}$$

$$\Delta\mathbf{q} = \left(J^{\mathrm{T}} D_e J + \mu_k^2 E\right)^{-1} J^{\mathrm{T}} D_e\,\mathbf{e}$$

- D_e — диагональная матрица весов ориентации и положения; без ограничений шаг Гаусса — Ньютона — это шаг с J^{+}.
- При $N < 6$ $J^{+} = (J^{T}J)^{-1}J^{T}$ минимизирует остаток невязки, при $N > 6$ $J^{+} = J^{T}(JJ^{T})^{-1}$ даёт наименьший шаг.
- Шаг DLS (damped least squares) $J^{T}(JJ^{T} + \mu^{2}E)^{-1}$ определён всегда, но сходится линейно; Левенберг — Марквардт подбирает μ_k по невязке.
- Вырожденная J — свойство текущей точки, а не цели; пределы учитывают проекцией, ветви ищут перезапусками.

При недостижимой цели метод Левенберга — Марквардта приходит к ближайшей достижимой позе (Sugihara, 2011).

8 Пример 2.12: трёхзвенник с ориентацией — область достижимости

Последний пример связывает ОЗК с рабочим пространством: цели, для которых ОЗК разрешима, и есть область достижимости с ориентацией.

1

$$x_2 = x_3 - l_3 \cos\varphi_3, \qquad y_2 = y_3 - l_3 \sin\varphi_3$$

Ориентация $\varphi_3 = q_1 + q_2 + q_3$ задана, поэтому последнее звено «снимаем» и находим точку O_2 — конец второго звена.

2

$$c_2 = \frac{x_2^2 + y_2^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}, \qquad q_3 = \varphi_3 - q_1 - q_2$$

Остаётся ОЗК двухзвенника: два решения с согласованными знаками q_2 и $q_1 - \beta$, затем q_3. Это ядро первого домашнего задания.

3

$$(l_1 - l_2)^2 \le (x_3 - l_3 \cos\varphi_3)^2 + (y_3 - l_3 \sin\varphi_3)^2 \le (l_1 + l_2)^2$$

Решение есть, только если $|c_2| \le 1$: при каждом $\varphi_3 = \alpha$ это кольцо, сдвинутое на l_3 в направлении α.

В пространстве (x_3, y_3, φ_3) кольца складываются в винтовую трубу: её проекция — рабочая зона, доля вертикали — Ω_r, горизонтальный срез — Ω_n.
Примечание о расхождении с книгой: в формуле (2.95) учебника знак плюс вместо минуса, а в (2.99) справа $(l_3 + l_3)^2$ вместо $(l_1 + l_2)^2$.

8 Сводка: схема, метод и число решений

Соберём методы в одну таблицу: сначала ищут структурную особенность схемы, и только без неё берут численный метод.

Схема	Особенность	Метод	Число решений
Плоский двухзвенник	Два уравнения, две неизвестные	Тригонометрический	2: локоть вверх или вниз
М20П (ВПП) с ограничением хода	Поступательные пары	Исключить угол, затем atan2	1 в полом цилиндре, 0 вне его
PUMA	Сферическое запястье (Пипер, случай 1)	Положение, затем ориентация	До 8
UR5e	Оси 2–4 параллельны (Пипер, случай 2)	Плечо, кисть, плоский трёхзвенник	До 8
Плоский 3R с ориентацией	N = 3 равно числу степеней свободы	Снять последнее звено	2 внутри области (2.99)
Общий 6R	Особой структуры нет	Численно: Ньютон, Левенберг — Марквардт	До 16; численно — одно
Избыточный 7R (LBR iiwa, Franka)	Самодвижение	Численно с критерием или с углом локтя	Бесконечно много

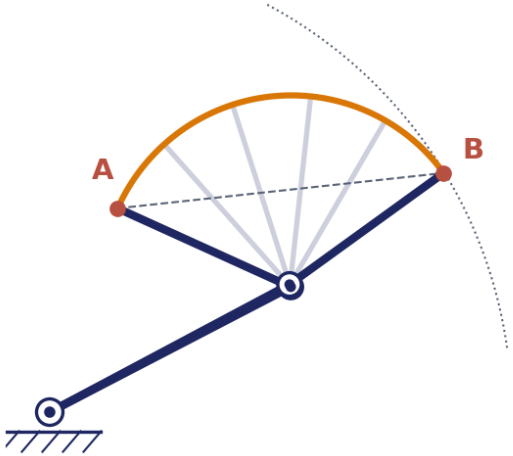
Гибридная схема: аналитическое решение по номинальной модели служит начальным приближением, а одна-две итерации Ньютона уточняют его по откалиброванной модели.

9 Движение в осях и по прямой

Где ОЗК живёт в контроллере? В двух основных командах движения её решают по-разному, и это видно по пути схвата.

Движение в осях (PTP)

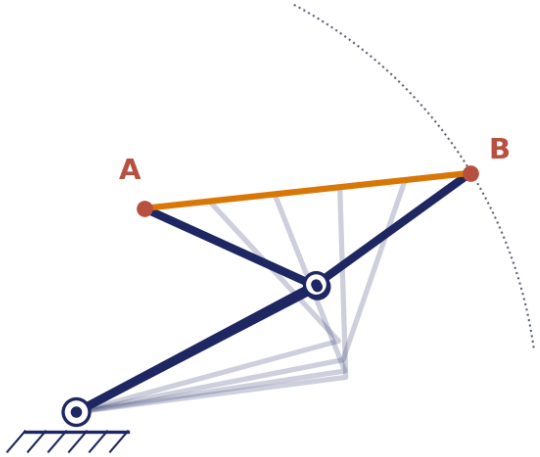
KUKA PTP, ABB MoveJ, UR movej



углы меняются линейно,
схват идёт по дуге

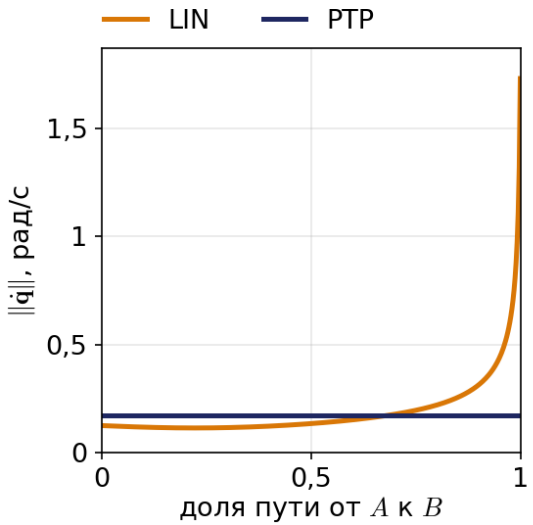
Движение по прямой (LIN)

KUKA LIN, ABB MoveL, UR movel



ОЗК в каждом такте;
у B рука почти вытянута

Скорость в сочленениях



время одинаково; LIN: 0,1 м/с

- При движении в осях (PTP, point-to-point) ОЗК решают один раз, для конечной точки, а затем интерполируют углы: схват идёт по дуге.
- При движении по прямой (LIN) ОЗК решают в каждом такте интерполятора рядом с прошлым решением — это и есть наша цепочка целей.
- LIN сохраняет ветвь, но у вытянутой руки скорости сочленений растут: при 0,1 м/с от 0,12 до 1,7 рад/с у точки B, при PTP — 0,17 рад/с.
- Поэтому переход между ветвями и проход через особые конфигурации программируют движением в осях.

9 Где это в реальной системе

Всё выведенное встречается в контроллерах роботов и в пакетах ROS 2 (Robot Operating System 2); имена параметров — в методичках.

Контроллеры: ветвь хранится с точкой

- KUKA добавляет к позе точки числа Status и Turn: ветвь (плечо, локоть, запястье) и выбор q_i или $q_i \pm 2\pi$.
- У ABB поза точки содержит запись confdata, у FANUC — строку признаков конфигурации и номера оборотов.
- У UR функция get_inverse_kin(x, qnear) возвращает решение ОЗК, ближайшее к конфигурации qnear.
- Ориентацию пульты показывают по-разному: KUKA — углы A, B, C, ABB — кватернион, UR — вектор поворота.

Программы: решатели и модели

- MoveIt 2 по умолчанию берёт решатель KDL (Kinematics and Dynamics Library): Ньютон с J^+.
- Решатель ОЗК TRAC-IK сочетает метод Ньютона со случайными перезапусками и квадратичное программирование.
- IKFast сам выводит аналитическое решение по модели; cuRobo решает ОЗК на видеокарте из многих стартов.
- Файл URDF (Unified Robot Description Format) задаёт смещение и ось сочленения — почти произведение экспонент.

Выводы

1. ПЗК — произведение матриц ДХ $T_N = A_1 \ldots A_N$ или произведение экспонент по осям сочленений; модель проверяют в понятной позе.
2. Рабочее пространство — образ области ограничений; граница лежит в образе упоров и особых конфигураций, объём считают Монте-Карло.
3. Достижимость не гарантирует ориентацию: Ω_r, Ω и Ω_n измеряют доступные направления, и сервис равен среднему Ω_n.
4. ОЗК может не иметь решений или иметь несколько; по критерию Пипера у PUMA и UR5e до 8 решений в явном виде.
5. Углы находят через atan2, уравнение $a \sin \alpha + b \cos \alpha = c$ — по одной формуле; ограничения хода отсекают ветви неравенствами.
6. Ньютон сходится квадратично только у корня и с полным шагом; ошибка ориентации — вектор поворота вместе с геометрической J.
7. Цепочка близких целей держит ветвь и служит интерполятором LIN; контроллер хранит ветвь как статус конфигурации.
8. К следующему занятию: во втором домашнем задании решить ОЗК своего робота с невязкой ($\delta\varphi$; Δp), проверить ветвь вдоль пути и найти вторую.

Вопросы для самопроверки

1. Почему шестёрка s не вектор и чем удобна запись $T_N = A_1 \dots A_N$? Как читать столбцы A_i?

2. Запишите винтовые оси двухзвенника и формулу произведения экспонент. Чем она удобнее ДХ?

3. Из каких дуг состоит граница зоны двухзвенника с ограничениями и каковы их радиусы?

4. Для 3R с длинами (3; 2; 1) найдите зону полного сервиса, точки с $\Omega_r = 0$ и сервис Ω.

5. Сформулируйте критерий Пипера. Сколько решений у PUMA, у общего 6R и у 7R?

6. Решите $a \sin \alpha + b \cos \alpha = c$ через atan2. Когда решений нет?

7. Почему ветви плеча PUMA различаются не на 180°? Откуда восемь решений у UR5e?

8. Почему невязку ориентации берут как вектор поворота и почему шаг $\alpha = 0{,}5$ лишает метод квадратичной сходимости?

9. Кейс: точка обучена в одной ветви, а LIN к ней идёт из другой. Почему ошибка и как исправить программу?

10. Кейс: при движении по окружности q_4 и q_6 вдруг меняются почти на 180°, а q_5 проходит через нуль. Что случилось?